

ETB-PAY | Guia de Estudos

Revisão Tática: Banco de Dados & Saneamento (Cebraspe/Quadrix)

Fundamentos de Banco de Dados

- **DDL vs DML:** CREATE/DROP/ALTER estruturam o BD (DDL). INSERT/UPDATE/DELETE manipulam os dados gerados (DML).
- **Transações ACID:** Atomicidade (Tudo ou nada), Consistência (regras validadas), Isolamento (invisibilidade antes do commit) e Durabilidade (permanência gravada em disco).

Q1 - Comandos SQL / DML vs DDL

O que a questão disse: DROP TABLE pertence à DML pois apaga dados. (ERRADO)

A Regra (Por Quê): DROP destrói a "estrutura", logo atua na Definição de Dados (DDL). Para apagar os dados internamente preservando a estrutura, usa-se o DELETE (DML).

Q2 - Restrições / Constraints

O que a questão disse: PRIMARY KEY garante valores não-nulos e exclusivos. (CERTO)

A Regra (Por Quê): A restrição PRIMARY KEY aglutina, de forma implícita e automática, as validações de UNIQUE + NOT NULL na coluna alvo.

Q3 - Expressões / GLOB vs LIKE

O que a questão disse: GLOB é case-sensitive e permite validar listas [0-9]. (CERTO)

A Regra (Por Quê): Diferentemente da simplicidade do operador LIKE, o GLOB usa a sintaxe de verificação (tipo wildcards Unix) tornando-se poderoso para garantir máscaras rigorosas no banco.

Q4 - DML / Auto Incremento

O que a questão disse: Em campos AUTOINCREMENT, torna-se obrigatório inserir o valor da PK manualmente no INSERT. (ERRADO)

A Regra (Por Quê): Justamente o oposto. É recomendável ignorar a coluna autoincrementável na instrução de INSERT para que o SGBD cuide da geração paralela, impedindo duplicações.

Q5 - Transações ACID / Atomicidade

O que a questão disse: Falhas interrompem todo o lote de registros da transação (Rollback). (CERTO)

A Regra (Por Quê): A Atomicidade (O "Tudo ou Nada") garante a reversão ao último estado válido, protegendo sistemas contra quebras parciais ou corrompimentos indesejados.

Q6 - Funções Escalares

O que a questão disse: REPLACE no SELECT altera os dados fisicamente. (ERRADO)

A Regra (Por Quê): A instrução SELECT é sempre projetiva. Manipulações nela não causam impacto físico na tabela gravada até que estejam atreladas aos comandos nativos de DML, como o UPDATE ou o INSERT INTO.

Q7 - Engenharia ETL / Mapeamento

O que a questão disse: INSERT INTO... SELECT falhará com colunas incompatíveis sem mapeamento/NULL explícito. (CERTO)

A Regra (Por Quê): Conhecido como Column Mismatch. Para evitar erros na migração, as colunas do SELECT (em tipo e volume numérico) devem coincidir assimetricamente com as do INSERT de destino.

Q8 - DCL e Segurança do SGBD

O que a questão disse: Receber o GRANT de INSERT assegura acesso automático a permissões de leitura SELECT. (ERRADO)

A Regra (Por Quê): Privilégios no SGBD são atômicos. Sob o princípio do Menor Privilégio, garantir um privilégio de escrita a um usuário nunca implicará herança implícita de leitura no conteúdo inserido.

Q9 - Tipologia / Valores Nulos

O que a questão disse: NULL é processado lógica e computacionalmente da mesma forma que strings vazias. (ERRADO)

A Regra (Por Quê): A string vazia é um valor textual computado com "0 caracteres". O NULL é estado marcante da "ausência" definitiva ou total desconhecimento na tabela, possuindo ramificações distintas nos filtros matemáticos.

Q10 - Transações ACID / Isolamento

O que a questão disse: Transações não efetuadas (sem COMMIT) na rede SQLite são invisíveis para outras estações de trabalho. (CERTO)

A Regra (Por Quê): Representa o "I" (Isolamento) do ACID, projetado para evitar a Dirty Read (Leitura Suja) que impactaria processos alheios com informações que sequer foram oficializadas e persistidas na base comum.